Ders 1 Genişletilmiş Notu: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Yayınlar ve Sunum Teknikleri

Ders 1 Genişletilmiş Notu: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Yayınlar ve Sunum Teknikleri

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Planı
- 2. Bilimsel Araştırmanın Tanımı ve Amaçları
- 3. Bilimsel Araştırmanın Adımları
- 4. Veri, Malumat, Bilgi ve İrfan
- 5. Hipotez, Teori ve Kanun
- 6. Aksiyom, Teorem ve İspat
- 7. Tümden Gelim ve Tüme Varım
- 8. Nicel ve Nitel Yaklaşım
- 9. Veri Türleri ve Delphi Yöntemi
- 10. Birincil ve İkincil Kaynaklar
- 11. Veri Toplama ve Literatür Taraması
- 12. Kaynakların Güvenilirlik Seviyeleri
- 13. Bilimsel Yayın Yazmanın Zorlukları
- 14. Bilimsel Yayının Tanımı ve Dili
- 15. IMRAD: Bilimsel Yayının Temel Bölümleri
- 16. Bilimsel Yayın Çeşitleri
- 17. Yayının Bölümleri Ayrıntılı
- 18. Makale Gönderiminde Etik
- 19. Şekiller, Tablolar ve Kaynak Gösterme
- 20. Örnek Bir Makalenin İncelenmesi
- 21. Sunuma Hazırlık
- 22. Sunumun İçerik Akışı
- 23. Slayt Tasarımı
- 24. Sunucunun Davranışı

1. Dersin Planı

Hoca derse, bu haftanın “ilk porsiyon” olduğunu söyleyerek başladı. Geçen haftaki giriş dersinde dönemin konu başlıklarını tanıtmıştı. Bu hafta üç ana başlık işlendi:

- Araştırma yöntem ve teknikleri: araştırma nedir, bilimsel araştırmanın yolu nedir, ne gibi çeşitleri vardır, literatür taraması nasıl yapılır?
- Bilimsel yayınlar: bilimsel yazın nedir, bilimsel makale nasıl hazırlanır, içeriği nasıl olmalıdır?
- Sunum teknikleri.

Hoca, her bölümün başında slaytları hazırlarken yararlanılan kaynakların paylaşıldığını, bunun etik değerler gereği zaten yapılması gerektiğini belirtti.

Araştırma yöntemleri bölümünün planı şöyleydi: bilimsel araştırmanın tanımı ve amacı, aşamaları, temel terim ve kavramlar, nicel ve nitel araştırma, veri toplama ve veri türleri, son olarak literatür taraması.

2. Bilimsel Araştırmanın Tanımı ve Amaçları

2.1 Tanım

Hocanın verdiği tanım üç sıfat üzerine kurulu: **amaçlı**, **planlı** ve **sistemli**. Araştırmanın mutlaka belli bir amacı olmalıdır. Planlı olmak, yol haritasının önceden belirlenmiş olması demektir. Sistemli olmak ise girdilerin, işlemlerin ve çıktıların önceden planlanıp hazırlanmış olmasıdır.

Bilimsel araştırma (scientific research), bu şekilde verilerin toplanması ve gruplanması, toplanan verilerin analiz ve sentezinin yapılması, ardından açıklama, yorumlama ve değerlendirme işlemleri üzerinden karşılaşılan problemlere güvenilir çözümler bulma sürecidir. Kısacası amaç, plan ve sistem; veri toplama, işleme, analiz ve sentez; açıklama, yorum ve değerlendirme. Bunların sonunda bir probleme güvenilir bir çözüm üretilir.

2.2 Amaçlar

Hoca bilimsel araştırmanın amaçlarını şöyle sıraladı:

- **Önceki çalışmaları incelemek:** Bir problemle ilgili daha önce yapılmış çalışmaları incelemek başlı başına bir amaçtır. Bu, literatür taramasıyla yapılır.
- **Hipotezi test etmek:** Bir hipotezin ispatına yönelik veri toplamak ve hipotezi test etmek. Hipotez kelime anlamıyla varsayım demektir.
- **Betimleme:** Bir olgunun (fenomen, phenomenon) tespit edilmesi ve karakteristik özelliklerinin tanımlanması.
- **Kestirim:** Olgunun gelecekte nasıl davranacağını, nasıl değişeceğini tahmin etmek.
- **Çözüm önermek:** Bir problemi çözmek ya da daha önce çözülmüş bir problem için yeni bir çözüm önermek. Hocanın örneği: Problem çözülmüş, ama ben daha hızlı çözüyorum. Bu da bir araştırma amacıdır.

Hoca “fenomen” kelimesine ayrıca değindi. Fenomen deyince akla sosyal medya fenomeni gelebilir, ama kelimenin asıl anlamı **olgu**dur. Sözlük anlamı: bir özelliğiyle farklılaşan, dikkat çeken ve insanları ya da kitleleri etkileme gücüne sahip olan şey, kişi ya da nesne. “Sosyal medya fenomeni” de kitleleri etkileme gücü olan insan anlamında kullanılır.

Seçilen amaca göre farklı yöntem ve teknikler kullanılır. Literatür taramasının iki rolü vardır: Tek başına bir araştırma konusu olabilir, ama başka bir amaçla araştırma yapılırken de mutlaka işletilmesi gereken bir alt etkinliktir.

3. Bilimsel Araştırmanın Adımları

Slayttaki akış altı adımdan oluşuyordu:

1. **Problemin fark edilmesi:** Önce problemin anlaşılması, bir ihtiyacın doğması gerekir.
2. **Problemin formal tanımlanması:** Problem bütün kısıtlarıyla birlikte, herkesin okuduğunda aynı şeyi anlayacağı kesinlikte tanımlanır.
3. **Çözüm yollarının tahmini ve araştırma yönteminin geliştirilmesi:** Problemi neyle çözebileceğimiz tahmin edilir. Ardından hangi planla, hangi sistemle ilerleneceği, yani araştırma yöntemi belirlenir.
4. **Verilerin toplanması.**
5. **Verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi.**
6. **Karar verme ve sonuçların yorumlanması.**

Hoca bu akışı şöyle özetledi: Problemden yola çıkılır, bir sistematik ortaya konur, hazırlanan plana uygun olarak yöntem işletilir, veriler toplanır, üzerinde işlemler yapılır, analiz edilir ve bunlara göre karar verilip bir çözüm ortaya konur.

4. Veri, Malumat, Bilgi ve İrfan

Bilimsel araştırma veriyle çalıştığı için önce veriyle ilgili kavramlar netleştirildi.

- **Veri (data):** İşlenmemiş her türlü ham bilgidir. Hoca, aslında tekilinin "datum", çoğulunun "data" olduğunu, Türkçede ise "veri" kelimesini hem tekil hem çoğul anlamda kullandığımızı belirtti.
- **Malumat (information):** Verinin işlenmesi, özetlenmesi ve organize edilmesiyle anlam kazanmış halidir. Türkçede information için sıkça "bilgi" denir. Ama hocaya göre "bilgi" kelimesinin tam karşılığı knowledge'dır.
- **Bilgi (knowledge):** Anlamlandırılmış verinin, belirli bir karara varmak için deney, tecrübe, yorum, analiz ve sentezle birleştirilip zenginleştirilmiş halidir.
- **İrfan, bilgelik (wisdom):** Bilgiden ve tecrübelerden süzülerek elde edilen, problemi çözerken karar verme aşamasında kullanılan en değerli ve en üst seviyedeki gerçeklerdir.

Slayttaki şekil bir piramitti. Veri en altta yer alır ve en büyük hacme sahiptir, çünkü elimizde çok fazla işlenmemiş bilgi vardır, ama tek tek değerleri azdır. Veri işlenip malumata dönüştükçe hacim azalır, değer artar. Malumat zenginleştirilip bilgiye dönüşünce hacim yine azalır, değer daha da artar. En tepede en az hacme ve en yüksek değere sahip irfan bulunur. Veriden malumata, oradan bilgiye ve irfana ulaşmak bilimsel araştırma sayesinde olur.

5. Hipotez, Teori ve Kanun

5.1 Hipotez

Hipotezin birebir karşılıkları varsayım ya da savdır. Tanımı: Deneylerle henüz yeterli derecede doğrulanmamış ama doğrulanması ümit edilen teorik düşüncelere hipotez denir. Hoca bunu "şöyle bir hipotez ortaya atıyorum" ifadesiyle anlattı: Bu benim düşüncem, henüz yeterince doğrulamadım ama doğrulanacağını umuyorum.

5.2 Teori

Hipotez kontrollü deneylerle doğrulanırsa ortaya bir teori (kuram) çıkar. Teori, olguları açıklamada ve yorumlamada kullanılan fikirler bütünüdür.

Soru: Teoriler kontrollü deneylerle doğrulanıyorsa, kontrol edemediğimiz Big Bang'e neden teori diyoruz?

Cevap: Hoca, evrenin bir patlamayla oluşmuş olabileceği varsayımının küçük ölçekte, laboratuvar ölçeğinde deneylerle desteklendiğini ve bu yüzden teori halini aldığını söyledi.

> **Ders sonrası not:** Big Bang laboratuvardaki küçük ölçekli deneylerle doğrulanmış değildir. Teori statüsünü büyük olasılıkla gözlemsel kanıtlardan alır: galaksilerin kırmızıya kayması (Hubble yasası), kozmik mikrodalga arka plan ışıması ve hafif elementlerin bolluğu. Bilimde sınama, kontrollü laboratuvar deneyi olmak zorunda değildir; öngörülerin gözlemle test edilmesi de bu kapsamdadır.

5.3 Kanun

Bir hipotez deneylerle teori haline geldikten sonra, olgulardan türetilen, gözlem ve deneylerle desteklenen ve en önemlisi **matematiksel olarak formüle edilebilen** genellemeler ve prensipler varsa, bunlara kanun (yasa) denir. Hoca fizik yasalarını örnek gösterdi.

Hoca farkları şöyle bağladı:

- **Hipotez ile teori:** Hipotez ortaya attığım düşüncedir. Deneyle doğrularsam teori olur.
- **Teori ile kanun:** Teori, gözlemlediğimiz olgunun **neden** gerçekleştiğini ortaya koyar. Kanun ise olguda **ne** olacağını açıklar.

Hocanın aktardığı cümle: "Laws describe the patterns we see in the data but do not describe why these patterns exist." Kanunlar verideki desenleri, örüntüleri tanımlar. Ama bu örüntünün neden var olduğu hakkında bir şey söylemez. Bunun açıklaması teoriler üzerinden yapılır. Hoca kanunları "değişmez doğrular" olarak niteledi.

> **Ders sonrası not:** Kanunlar da mutlak ve değişmez değildir. Örneğin Newton'un hareket yasaları büyük olasılıkla çok yüksek hızlarda ve çok küçük ölçeklerde geçerliliğini yitirir ve yerini görelilik ve kuantum mekaniğine bırakır. Kanun, belli bir geçerlilik alanında sınanmış ve tutarlı bulunmuş bir genellemedir.

6. Aksiyom, Teorem ve İspat

6.1 Aksiyom

Hoca teorinin iki ana ögesi olarak aksiyom ve hipotezi andı ve önce aksiyomu açtı. Aksiyomun Türkçe karşılığı "sayıltı"dır (belit). İspata gerek duyulmadan doğruluğu kabul edilen bütün önermeler aksiyomdur. Yani test edilmeyen, doğruluğu ve geçerliliği kabul edilen genel ilkelerdir. Bunların doğru olduğuna dair oldukça kuvvetli kanaatler vardır.

Hocanın örnekleri:

- Farklı iki noktadan yalnızca ve yalnızca bir doğru geçer. Düzlemde bunun doğruluğunu ispatsız kabul ederiz.
- Bir doğal sayının ardışığı da bir doğal sayıdır.

6.2 Teorem

Doğruluğu ispatlanmadan kabul görmeyen önermelere teorem denir. Teorem doğrudan kabul edilmez, ancak ispatlanarak kabul edilir.

Hoca burada sınıfa sorular sordu (ayrıntılar "Örnek Sorular" bölümünde). "Bir üçgenin dış açılarının toplamı 360 derecedir" önermesi bir aksiyom mudur? Hayır. Doğrudan kabul edilemez, ispatlanması gerekir. İspatlanırsa kabul görür ve teorem adını alır. Bir öğrenci, üçgenin iki boyutlu, normal bir düzlemde olduğu kabulünün gerektiğini ekledi. "Her tek sayının karesi tek sayıdır" önermesi de aynı şekilde ispat gerektiren bir teoremdir.

6.3 Teoremin Hipotezi ve Hükmü

Hoca, teoremin test edilecek, doğruluğu ispatlanacak kısmına **hipotez** (varsayım, denence), ispatlanacak sonucuna da **hüküm** (yargı) dendiğini anlattı. Hipotezler bir araştırma içinde tekrar tekrar test edilir. Kesin değildir. Veri toplama, analiz, ölçme ve değerlendirme sonrasında doğru oldukları gösterilebilir ya da yanlış oldukları ortaya çıkabilir.

Mantıktan hatırlatma: Bir P önermesi doğruyken $P \Rightarrow Q$ koşullu önermesi de doğruysa, bu "P ise Q" önermesi bir teorem olur. Burada P hipotez, Q hükümdür. Hipotez ve hükmü ayırabilmek için teoremi mutlaka koşullu önerme biçiminde yazmak gerekir. Hoca bunu Zoom'un ekrana yazma aracıyla gösterdi.

Hocanın örneği: "ABC üçgen ise iç açılarının ölçüleri toplamı $180°$'dir."

- Hipotez (P): ABC bir üçgendir.
- Hüküm (Q): İç açıların ölçüleri toplamı $180°$'dir.

Hipotez doğruyken hükmün de doğru olduğunu gösterme çalışmasına **teoremin ispatı** denir.

> **Ders sonrası not:** Hoca "her tek sayının karesi tek sayıdır" önermesinin tamamını teoremin hipotez kısmı olarak andı. Koşullu önerme biçiminde yazıldığında bu teorem "n tek ise n^2 tektir" olur; hipotez "n tektir", hüküm "n^2 tektir" kısmıdır. Benzer şekilde "iç açılar toplamı $180°$'dir" cümlesinin derste "hipotez" diye cevaplanması, gündelik anlamda "henüz ispatlanmamış iddia" olarak doğrudur; teorem yapısı içindeki hipotez ise büyük olasılıkla yalnız "ABC üçgendir" kısmıdır.

6.4 İspat Yöntemleri

Hoca ekrana şu ispat yöntemlerini not etti, ayrıntılarına girmedi ve merak edenlerin araştırmasını önerdi:

- Doğrudan ispat

- Çelişki ile ispat: “Şunlar doğruysa bu doğru olamaz, bununla çelişir; o yüzden şöyle olmak zorundadır” diye yapılan ispat.
- Aksine örnek (ters örnek) verme
- Karşıt ters yöntemi
- Tümevarım ile ispat

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Karşıt ters (contrapositive) yöntemi, $P \Rightarrow Q$ yerine ona denk olan $\neg Q \Rightarrow \neg P$ önermesini ispatlamaktır. Çelişki ile ispatta (proof by contradiction) ise hükmün yanlış olduğu varsayılır ve bir çelişkiye ulaşılır. Aksine örnek (counterexample) büyük olasılıkla bir ispat değil bir çürütme aracıdır: “her x için …” biçimindeki genel bir önermenin yanlış olduğunu tek bir örnekle gösterir, ama genel bir önermeyi doğrulayamaz.

7. Tümden Gelim ve Tüme Varım

Hoca iki temel bilimsel araştırma yöntemi olduğunu söyledi: tümden gelim ve tüme varım.

7.1 Tümden Gelim

Tümden gelim (deduction, deductive) genel yargılardan başlayıp özel yargılara ulaşır. Bir bütünde bulunan özelliklerden hareket edilerek bütünü oluşturan parçaların özellikleri hakkında yargıya varılır. Genişten dara doğru gidilir. Hoca tümden gelimi nicel yöntemle eşleştirdi.

Hocanın örnekleri:

- Önce “bütün balıklar denizde yaşar” diyecekti, ama göllerde ve nehirlerde yaşayan balıklar olduğunu hatırlayıp düzeltti: “Bütün tuzlu su balıkları denizde yaşar. Palamut bir balıktır. O halde palamut denizde yaşar.” Genel bir yargıdan başlanıp onu oluşturan bir parçanın (palamut) özelliğine dair bir yargıya varıldı.
- “Bütün sporcular antrenman yapar. X bir sporcudur. O halde X antrenman yapar.”
- Olumsuz bir örnek: “Mantık bilenler doğru düşünür. X doğru düşünemiyor. O halde X mantık bilmiyor.”
- Beylik örnek: “Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrat bir insandır. O halde Sokrat ölümlüdür.”

Geçersiz örnekler:

- “Karadenizliler mavi gözlüdür. X de mavi gözlüdür. O halde X Karadenizlidir.” Bu sonuç çıkarılamaz, çünkü genel ve onun içindeki bir parça üzerinden yola çıkılmamıştır.
- “Gerçekler acıdır. Biber de acıdır. O halde biber gerçektir.” Aynı türden geçersiz bir tümden gelimdir.

  Ders sonrası not: Palamut örneği derste “palamut bir balıktır” diye kuruldu. Genel öncül “bütün tuzlu su balıkları” hakkında olduğu için, geçerli bir çıkarım için ikinci öncülün “palamut bir tuzlu su balığıdır” olması gerekir. Geçersiz örneklerdeki hata mantıkta büyük olasılıkla “sonucu doğrulama” (affirming the consequent) adıyla bilinir: “A ise B” ve “B” öncüllerinden “A” sonucu çıkmaz.

7.2 Tüme Varım

Tüme varım (induction, inductive) tek tek olaylardan ve gözlemlerden başlayıp genel yargılara ulaşır. Parçaların ortak yönleri bir araya getirilerek genelleme yapılır. Hoca bunu nitel yöntemle eşleştirdi.

Hocanın ilk örneği: “X bir haftalık, yeni doğmuş bir bebektir. O halde X henüz emekleyemez.” Hoca bu sonuca bebeğin bir haftalık olmasından yola çıkarak varıldığını söyledi.

> **Ders sonrası not:** Bebek örneği yapı olarak büyük olasılıkla tüme varım değil tümden gelimdir: “Bir haftalık bebekler emekleyemez” genel yargısından tek bir bebek hakkında sonuç çıkarılmaktadır. Tüme varım, o genel yargıya çok sayıda bebeği gözlemleyerek ulaşmak olurdu.

Tombala örneği. Tombalada torbada 1’den 90’a kadar sayılar vardır. Hoca şöyle bir deney kurdu: Torbada 20 sayı var. Elinizi atıp bir sayı çekiyorsunuz, 5 geliyor. Geri koymadan tekrar çekiyorsunuz, artık içeride 19 sayı var, yine 5 geliyor. Böyle 15 kez çekiyorsunuz ve hep 5

geliyor. Torbada kalan $20-15=5$ sayının ne olduğunu tahmin etmeniz istense yine 5 dersiniz. "Bu torbada sadece 5'ler var" sonucuna varırsınız. Bu güçlü bir tüme varım örneğidir, ama yanlış olabilir: Belki içeride başka bir sayı vardır. Hoca "doğru bir tüme varmamış olabilirim, bunu unutmayın" diye vurguladı.

Soru: O zaman tümden gelim tüme varımdan daha doğru sonuçlar verir diyebilir miyiz?

Cevap: Diyemeyiz. Tümden gelim, bütünün içindeki parçaların özelliklerini kesin olarak ortaya çıkarır. Ama bütününü göremediğimiz, tamamına sahip olmadığımız olgularda tümden gelemeyiz. O durumda parçadan bütüne yürümek gerekir. Tümden gelim her zaman uygulanamadığı için, tamamını bilmediğimiz olguları açıklamak için tüme varımı da kullanmak zorundayız.

Tümevarım ile ispat. Hoca ardından bir P önermesini tümevarımla ispatlamayı anlattı: Önce temel durum oluşturulur, P_0 ve P_1'in doğru olduğu gösterilir. Sonra her i adımı için o adımdaki önermenin doğru olduğu varsayılır. Bir sonraki adım bir önceki adımı gerektiriyorsa ve o da doğrulanmışsa, bir sonrakinin de doğru olduğu söylenir. Böylece P_n doğru ispatlanmış olur. Her ispat bir önceki adımı içermek zorundadır.

Zayıf tüme varım örnekleri. Hoca Milli Piyango'dan örnek verdi: Eminönü'nde, sattığı biletlere diğerlerinden daha fazla büyük ikramiye çıktığı için meşhur olmuş bir bayi var. İnsanlar "oradan alanlara daha çok ikramiye çıkmış, ben de oradan alayım" diye tüme varır. Ama bu ispatlanamaz. Bu zayıf bir tüme varımdır. Diğer örnek: "Adanalılar kebap sever. X Adanalıdır. O halde X kebap sever." Belki X vejetaryendir. Adanalı olmak kebap sevmeyi gerektirmez. Hocaya göre bir sonuç, ancak önceki adımların tamamını gerektiriyorsa doğrudur.

> **Ders sonrası not:** Matematiksel tümevarım (mathematical induction), adına rağmen büyük olasılıkla tümdengelimsel ve kesin bir ispat yöntemidir. Özelden genele olasılıklı genelleme yapan bilimsel tüme varımdan (inductive reasoning) farklıdır; tombala ve piyango örnekleri bu ikinci türdendir. Ayrıca matematiksel tümevarımda tek bir temel durum (P_0 ya da P_1) yeterlidir; adım $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ biçimindedir. Önceki tüm adımları varsayan sürüm güçlü tümevarım olarak bilinir.

7.3 İki Yöntemin Akışı

Hoca iki yöntemin adımlarını şöyle özetledi:

- **Tümden gelim:** Önce bir teori ortaya atılır, hipotezler oluşturulur. Gözlem, veri toplama ve testlerle hipotezler sınanır. Sonunda teori kabul ya da ret edilir.
- **Tüme varım:** Önce gözlem yapılır, veri toplanır, testler yapılır. Buradan örüntüler ortaya çıkar, aynı tür örüntüler bir araya getirilir. Bunlara bakılarak bir hipotez ya da teori üretilir. Sonrasında teori ispatlanarak kabul ya da ret edilir.

8. Nicel ve Nitel Yaklaşım

8.1 Nicel (Tümden Gelimci) Yaklaşım

Tümden gelim temelli yöntemlerde gözlem ve ölçümler kullanılır. Bunlar tekrarlanabilir ve kişiye göre değişmeyecek şekilde nesnel olmalıdır. Bu tür yöntemlere nicel (quantitative) yöntem denir. Özellikleri:

- Önce bir hipotez formüle edilir. Çalışma hipotezin kabulü ya da reddiyle sonlanır.
- Mutlaka kontrollü bir çevrede çalışılır ve davranışlar bu çevrede incelenir.
- Sayısal veriler hassas ölçümlerle, geçerli ve güvenilir olarak toplanır.
- Nesnel olunur. Araştırmacı kendi bakış açısını katamaz.
- Genelleme esastır. Genellenebilir sonuçlara ulaşılmaya çalışılır.
- İstatistik kullanılır. Kestirim varsa olasılık teorisi kullanılır.

8.2 Nitel (Tüme Varımcı) Yaklaşım

Tüme varımsal yöntemde hipotez başta kesin ve açık olarak belirtilmez. Yol tam tersidir:

- Önce veriler toplanır. Özelden genele gidilerek, sentezlenerek örüntüler (desenler, patterns) tespit edilir. En sonunda genelleyici bir ya da birkaç hipotez üretilir.

- Doğal ortamda çalışılır. Hocanın örneği: Bir hastaneye gidip klinikte hastalarla ilgili veri toplamak. Kontrollü bir ortam değil, gündelik hayatın kendisi incelenir.
- Verilere doğrudan kaynağından ulaşmak esastır, örneğin anketle kişilerden veri almak.
- Olguların nasıl olduğuna ve neden gerçekleştiğine odaklanılır.
- Nesnel değil öznel davranılır. Katılımcının bakış açısı, anlayışı ve yorumu süreci şekillendirir.
- Tasarım esnektir. Çalışmanın gerektirdiği durumlara göre araştırmanın kendisi gelişip değişebilir.

8.3 Karşılaştırma

Hoca bir tablo üzerinden iki yaklaşımı karşılaştırdı:

	Nicel yaklaşım	Nitel yaklaşım
Akıl yürütme	Tümden gelim	Tüme varım
Başlangıç	Teori ve hipotezle başlar	Olgular detaylı incelenir, teori ya da hipotezle biter
Amaç	Olgular arasındaki bağlantıları ve neden-sonuç ilişkilerini incelemek; hipotezi doğrulamak ya da yanlışlamak	Bir olguyu incelemek, bir örüntü tanımlamak
Örüntü	Çalışmadan önce oluşturulur	Çalışma sırasında örneklerden ortaya çıkar
Veri toplama amacı	Hipotezleri, teoriyle ilgili önermeleri değerlendirmek	Bir örüntü tanımı yapmak ya da olguyu incelemek
Analiz	Sayısal veriler istatistikle analiz edilir ve tahmin yapılır	Öznel, sözel betimleme ve yorumlarla analiz

Hocaya göre bunlar birbirine neredeyse taban tabana zıt iki yaklaşımdır. Ama ikisi de doğru kullanıldığında ya bir teorinin ispatlanması ya da örneklerden bir teorinin ortaya konması gibi çıktılar üretir.

> **Ders sonrası not:** Nicel yaklaşımı tümden gelimle, nitel yaklaşımı tüme varımla eşleştirmek yöntem kitaplarında yaygın bir genellemedir, büyük olasılıkla kesin bir kural değildir. Nicel çalışmalar da gözlemden genellemeye gidebilir, nitel çalışmalar da bir kuramdan yola çıkabilir.

9. Veri Türleri ve Delphi Yöntemi

Her iki yaklaşımda da veri kullanılır: birinde hipotezi ispatlamak ve analiz etmek için, diğerinde hipotezi oluşturmak için. Veri, duyu organlarıyla, sensörlerle ya da başka kaynaklarla elde edebildiğimiz, ölçebildiğimiz, kaydedebildiğimiz, analiz ve yorum yapabildiğimiz her türlü işlenmemiş ham bilgidir.

9.1 Olgusal ve Yargısal Veriler

- **Olgusal veriler:** Nesneldir. Herkesçe kabul edilen, ölçülebilen, herkesin aynı ölçtüğü verilerdir. Örnekler: yaş (belli bir tarihten bugüne yaşanan gün sayısı), cinsiyet, ağırlık, havanın sıcaklığı, ışığın şiddeti. Sayısal olarak ya da bir kategoriyle ifade edilebilirler.
- **Yargısal veriler:** Özneldir (sübjektif). İnsanların görüşüne, düşüncesine, tutumuna ve davranışına göre oluşur. Örnek: anket verileri. Kişiden kişiye, hatta aynı kişide zamanla değişebilir. Katılımcılar samimi olmayabilir, hatta bilerek yanlış cevap verebilir. Bu yüzden yargısal veriler daha sorunludur.

9.2 Delphi Yöntemi

Hoca, yargısal verilerin öznelliğini ve diğer zayıf yönlerini azaltmak için önerilen yöntemlerden en çok kullanılanının Delphi yöntemi olduğunu söyledi. İşleyişi:

1. Bir koordinatör vardır. Veriyi üreten bir bilirkişi (uzman) ekibi vardır.
2. Koordinatör bütün uzmanlara sistemi tanımlayan bir belge ve bir tahmin formu verir.
3. Uzmanlar birbirinden yalıtılmıştır. Her biri belgeyi okur ve tahminini "şu yüzden bence şudur" diye gerekçesiyle, yazılı olarak koordinatöre verir.
4. Koordinatör bütün tahminleri aldıktan sonra aykırı değerleri ve medyanı (ortanca) bütün katılımcılara bildirir.
5. Uzmanlar bu bilgiyle yeniden tahmin yapar. Aykırı bir değer söylediğini gören biri tahminini ortancaya yaklaştırabilir.
6. Tahminler ortak bir değere yakınsayana kadar turlar tekrarlanır.

Sonunda bir uzlaşı (konsensüs, consensus), yani fikir birliği oluşur. Başta birbirinden çok farklı değerler söyleyen kişiler bile bu iterasyonlar sonunda daha tutarlı, tekil öznellikten uzaklaşmış bir veri çıktısı sağlar.

10. Birincil ve İkincil Kaynaklar

Hem nesnel hem öznel veriler toplanırken kaynaklar ikiye ayrılır:

- **Birincil kaynak (primary):** Araştırma, anket, gözlem, deney ve görüşme gibi bilimsel araştırma teknikleriyle toplanan ve yorumlanan veriler. Hocanın örnekleri: Bir yazarın kendi ürettiği eser (roman, hikaye, şiir) doğrudan kullanılıyorsa birincil kaynaktır. Yayımlanmış bir makale ya da bildirinin kendisi de birincil kaynaktır.
- **İkincil kaynak (secondary):** Başkaları tarafından oluşturulmuş, kütüphanelerden, arşivlerden, kitaplardan, dergilerden, tezlerden, istatistiklerden ve literatür taramasıyla derlenen veriler. Bir eser hakkında yazılmış eleştiri ya da değerlendirme, bir makalenin değerlendirmesi ikincil kaynaktır, çünkü orijinal kaynaktan türetilmiştir. Hükümetin yazdıkları birincil, bir tarihçinin ya da gazetecinin bu yazılar hakkındaki eleştirileri ikincil kaynaktır.

11. Veri Toplama ve Literatür Taraması

Bir olgu, durum, konu, teorem ya da hipotez hakkında bilimsel, nesnel ve somut yargılara varmak için mutlaka veriyle çalışmak gerekir. Toplanan verinin doğruluğu ve güvenilirliği sağlanmalıdır. Öznel veri toplanıyorsa Delphi gibi bir yöntemle konsolide edilmelidir. "Rastgele veri toplayayım, herhalde bir şey çıkar" denmez. Veri belli bir amaç, plan ve kısıt dahilinde toplanır.

Hocaya göre veri toplamanın temel yolu literatür taramasıdır. Fiziksel ya da internet üzerinden yapılabilir. Günümüzde neredeyse tamamen internet üzerinden yapılmaktadır.

- **Fiziksel tarama:** Kütüphane ve süreli yayınlar incelenir. Örneğin üniversite kütüphanesinin kataloğunda tarama, Milli Kütüphane, ULAKBİM ulusal veri tabanı.
- **İnternet:** Bilimsel içerik barındıran adresler: Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, MDPI vb.
- **YÖK Ulusal Tez Merkezi (tez.yok.gov.tr):** Türkiye'de yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerine erişilebilir. Konu, başlık, yazar, danışman ve anahtar kelimeyle arama yapılabilir. Yeni yapılmış bir tezde yazar ve danışman yayın yapmaya devam ediyorsa tam metne erişime süre kısıtı koyabilir. Hocaya göre bu süre sonsuz olamaz, en fazla bir-iki yıl gibi bir süredir; bu sürede yalnızca özet görünür. Böylece belli bir konuda ülkemizde hangi tezlerin yapıldığı, verilerin nasıl toplandığı, hangi yöntemlerin kullanıldığı ve sonuçların nasıl elde edildiği incelenebilir.

12. Kaynakların Güvenilirlik Seviyeleri

Bir kaynaktan elde edilen veri, malumat ve bilginin ne kadar saygın (credible) olduğuna dair seviyeler vardır. Slaytta bunlar renklerle gösterilmişti:

- **Yeşil:** Birden fazla bağımsız hakem tarafından incelenmiş, gerektiğinde revizyonlarla içeriği doğrulanmış ve kabul edilmiş (peer-reviewed) kaynaklar. Uluslararası hakemli bilimsel dergiler burada yer alır. ScienceDirect, PubMed, MDPI, Elsevier, Springer ya da IEEE Xplore'daki hakemli makale ve bildiriler en güvenilir veri kaynaklarıdır.

- **Sarı:** Bağımsız hakemler değil, yalnızca uzman bir editör ya da editör ekibi tarafından değerlendirilmiş içerikler. Burada içerikten çok yapı ve dil bilgisi gözden geçirilir. Örnek: PC Magazine gibi güncel, popüler dergiler.
- **Kırmızı:** Hiçbir değerlendirmeden geçmemiş her türlü bilgi. Örneğin bir blog sayfası ya da Medium'daki bir yazı. Oraya herkes bir şeyler yazabilir. Bunlar yanıltabilir ve üzerine bir ispat kurulmamalıdır.

  Hocanın vurgusu: Mümkün olduğunca yeşil alandaki kaynaklardan faydalanın. Çok gerekiyorsa sarıdan yararlanın, ama asla kırmızıdan beslenmeyin.

Hoca bölümü, bilimsel araştırmanın kavramlarını, yöntemlerini, adımlarını, verinin rolünü ve veri kaynaklarını yaklaşık bir saatte özetlediklerini söyleyerek kapattı.

13. Bilimsel Yayın Yazmanın Zorlukları

İkinci başlığın temel kaynağı, TÜBİTAK'ın yayımladığı "Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır" kitabıdır. Bunun orijinali Robert A. Day'in çalışmasıdır. Hoca, akademisyen olmak isteyenlere ya da akademik olmasa da bilimsel yönteme uygun yayınlar hazırlayacak olanlara bu kaynağı tavsiye etti.

> **Ders sonrası not:** Altyazıda "OExpress'ten Robert Dey" geçiyor. Kastedilen büyük olasılıkla Oryx Press'ten çıkan, Robert A. Day'in *How to Write and Publish a Scientific Paper* kitabıdır.

Bölümün planı: ilk adımlar ve zorluklar, bilimsel yayının tanımı, bölümleri, çeşitleri ve özellikleri, yayının genel içeriği, birkaç püf noktası ve etik ilkeler.

13.1 Bildiğini Aktarmak Zordur

Hoca, başınıza gelen bir şeyi bir arkadaşınıza ya da ailenize anlatmanın ilk bakışta çok basit göründüğünü, ama bir olguyu karşı tarafın net algılayacağı şekilde aktarmanın aslında kolay olmadığını söyledi. Örnek olarak 5 yaşındaki bir çocukla telefonda konuşmayı sordu. Bir öğrenci, küçük bir akrabasına bir arkadaşıyla okul dışında vakit geçirip geçirmediğini sorduğunda, çocuğun bunu "okuldan sonra beraber eve yürümek" olarak anladığını anlattı. Hoca bu örneğin anlama, anlatma ve aktarmanın ne kadar farklı olabildiğini gösterdiğini söyledi.

Diğer örnek sınavdı: Soruyu biliyorsunuz ama beyninizdeki örüntüyü kağıda düzgün yansıtamıyorsunuz. Yarım yamalak bir cevap çıkıyor, hoca da okuduğu kadarıyla "bu kavram oturmamış" diye değerlendiriyor. Yani bilgiyi karşı tarafın net anlayacağı biçimde yazmak gerçekten zor bir iştir.

13.2 Neyin Sunulmaya Değer Olduğu

Her şeyi yayımlamak doğru değildir. Önce bir sonucun sunulmaya değer olup olmadığına karar vermek gerekir. Hoca gazetecilikteki beylik örneği verdi: "Köpeğin adamı ısırması haber değildir, ama adamın köpeği ısırması haberdir." Hangi çalışmanın sonucunu yayımlamanın değerli, hangisinin abesle iştigal olduğuna karar vermek yayın oluşturmanın ilk adımıdır.

Bunun için üzerinde çalışılan konunun uluslararası düzeyini bilmek gerekir. Geri kalmış bir şey sunulmamalıdır. Çalışma uluslararası ölçekte bir yenilik unsuru içermelidir. Sunulmaya uygun bulunduğunda da uygun bir düzende ve uygun bir içerikle hazırlanmalıdır.

13.3 Yazım Düzeni ve Okuyucu

Bu düzen, bilimsel yöntem Orta Çağ'dan modern çağa gelirken yıllar içinde oluşmuştur. Çoğu yazılı olmayan alışkanlık ve kurallardan oluşur, ama herkes bilir ve ona uygun davranır. Aşina olmak için tecrübe gerekir. Metin öyle yazılmalıdır ki konunun uzmanı okurken sıkılmamalı, konuyu bilmeyen bir bilim insanı da tatmin edici bilgi edinmelidir. Dil gösterişten uzak ve sade olmalıdır. Bu işin bir yolu yordamı vardır: Bu şekilde yazılırsa kabul görür, yazılmazsa çoğu zaman yayımlanmaz bile.

Hoca bu konunun öğrencilere uzak görünebileceğini, ama bu ders kapsamında hazırlanacak seminerin bir de bilimsel yayın formatında raporunun yazılacağını hatırlattı. Bu, yayın yazma konusundaki ilk alıştırma olacaktır. Başta en zor kısmı budur, ama yaptıkça alışılır.

13.4 Diğer Zorluklar

- Uluslararası bir bilim dili vardır. Bu dile yabancı olmak en büyük zorluklardan biridir.
- Bilimsel topluluklardan uzak, yalıtılmış olmak ayrı bir zorluktur.
- Hocaya göre yerel geleneklerimiz bizi nesnel, eleştirel ve akılcı bilimsel düşünceye pek hazırlamamıştır. Hoca bunu eleştiriye tahammülsüzlük üzerinden anlattı: Biri "sen şöylesin" dediğinde çoğumuz "asıl sen öylesin" diye çıkışırız. "Öyle mi, bunu hiç düşünmemiştim, hangi davranışım buna yol açtı, kendimi düzeltmeliyim" diyen çok azdır. Övülmeyi severiz, eksiğimiz söylenince bozuluruz. Hocaya göre başka kültürlerde büyüyenler bu tür eleştirilere daha açıktır ve "kendimi nasıl düzeltebilirim" diye tepki verir. Bu durum bilimsel yayın sürecinde bir zorluk çıkarır.

14. Bilimsel Yayının Tanımı ve Dili

Tanım: Bilimsel yayın, yapılan özgün bir araştırmanın sonuçlarını tanımlayan, yazılan ve basılan raporlara verilen isimdir.

Hoca bir de şu tanımı aktardı: "Her türlü bilimsel yazı, bir bilginin düşünce ile yoğrularak oluşturduğu hamurun kalıplanmış şeklidir." Hoca benzetmeyi açtı: Burada un, su, maya yoğrulmuyor, bilgi yoğruluyor. Harç olarak düşünce katılıyor. Hamur haline gelen şey bir kalıba dökülüyor. Bu kalıp, ileride anlatılacak formal içerik ve mutlaka bulunması gereken bölümlerdir.

Bilimsel yayının dili:

- Alıcıya açık bilgi iletir. Roman değildir. Heyecan, korku, macera yoktur.
- Kelimeler düzgün seçilir. İfadeler açık, cümleler ve aktarımlar basittir. İyi bir sıralama ve içerik akışı vardır.
- Edebiyat değildir. Süsleme, kelime oyunu, ironi yoktur. "Dümdüz" yazılır.
- Yalnız meslektaşlara hitap edilmez. Mesleğe yeni girenler, öğrenciler, kendi alanı dışında okuyan bilim insanları ve özellikle ana dili İngilizce olmayan okurlar da hedef kitledir.

Hocanın özeti: En iyi metin, aktarmak istediği açık anlamı en az sayıda kısa kelimeyle veren metindir.

15. IMRAD: Bilimsel Yayının Temel Bölümleri

Hoca yayının kalıbını, bir yayının cevaplaması gereken sorular üzerinden kurdu.

- **Giriş (Introduction):** Bu çalışmada hangi problemi inceledik? Problemin doğası, özel durumları ve kısıtları nelerdir? Mevcut durum nedir, neler yapılmış, neler eksik kalmış? Biz diğerlerinden farklı olarak neyi amaçladık, ne yaptık? Bilime katkımız nedir? Hoca bu bölümü "çok önemli" diye niteledi.
- **İlgili çalışmalar (Related Work, Literature Review):** Problemle ve bizim çalışmamızla ilgili, bugüne kadar yapılmış diğer çalışmalar. Her şey değil, yalnız ilgili olanlar. Ayrı bir bölüm olabilir ya da girişin içinde bir alt parça olarak yer alabilir.
- **Materyal ve yöntem (Materials and Methods):** Problemi nasıl çözdük? Yalnız yöntem değil, kullanılan materyal de burada verilir. Örneğin hangi veriler kullanıldı, veri kümesi nasıl oluşturuldu ya da hazır bir veri kümesi nasıl dönüştürüldü?
- **Sonuçlar (Results):** Deneylerin sonucunda ne çıktı, neler bulundu?
- **Tartışma (Discussion) ya da sonuç (Conclusion):** Bulduklarımızın anlamı nedir? Katkımız nedir?
- **Kaynakça (References):** Yararlanılan, değinilen bütün kaynaklar.

Baş harfler I, M, R ve D'dir. Hoca, bu harflerin okunabilmesi için araya "and" anlamında bir "A" eklendiğini ve "IMRAD" kısaltmasının oluştuğunu söyledi.

Hocanın vurgusu: IMRAD'ı unutmayın. Bilimsel yayınların içeriği her zaman bu akışla oluşturulur. Bilimsel bir içerik hazırlarken, sözlü de olsa yazılı da olsa, IMRAD'ı aklınızda bulundurun.

Ek bilgi (derste anlatılmadı): IMRAD düzeni bilimsel dergilerde birdenbire değil, 20. yüzyıl boyunca yavaş yavaş yerleşmiştir. Robert A. Day'in kitabında da anlatıldığı gibi, büyük olasılıkla 1970'ler ve 1980'lerden itibaren özellikle tıp ve fen dergilerinde standart yapı haline gelmiştir. Bu düzenin avantajı, okuyucunun aradığı bilgiyi (yöntem mi, sonuç mu) her makalede aynı yerde bulabilmesidir.

16. Bilimsel Yayın Çeşitleri

Hoca, artırılabileceğini söylemekle birlikte, birincil veri kaynağı olarak kullanılan iki temel yayın çeşidi olduğunu belirtti: makale ve bildiri.

16.1 Makale

Makale (article, journal article), akademik süreli yayınlarda, yani dergilerde (journal) çıkar. Bu dergiler belli bir konudaki bilimsel çalışmaları yayımlar. Bilimsel içerikli, tanımlı bir editoryal süreçleri vardır ve içerik bağımsız hakemler tarafından incelenir (peer review). Makale mutlaka özgün araştırma sonuçları içerir.

Genişletilmiş özet (extended abstract): Yeni bir düşünce ya da yöntemin analiz detaylarını ve deneysel ayrıntılarını içermez. Makale olarak değerlendirilmez.

16.2 Tarama Makalesi

Tarama makalesi ya da değerlendirme makalesi (survey article, review article), araştırma makalesiyle aynı ağırlıkta, genellikle daha çok atıf alan özel bir makale türüdür. Yazarların kendi özgün araştırma sonuçları yerine, belli bir problem alanında, belli bir bakış açısıyla literatürdeki diğer çalışmaları bir araya getirir, özetler, analiz eder, değerlendirir ya da kategorilere göre birleştirir. Bunları sentezleyerek yeni fikirlerin, hatta yeni modellerin oluşmasına yol açabilir.

Hoca tarama makalesini alanın bir fotoğrafına benzetti: Bu problemde şu amaçla şu çalışmalar yapılmış, şu tip verileri kullananlar şunlar, şu yöntemleri kullananlar şu sonuçları almış. Örneğin geleneksel makine öğrenmesi yöntemleri ile derin öğrenme yöntemleri karşılaştırılabilir. Ya da çerçeve yalnız derin öğrenmeye odaklanabilir.

Belli bir bakış açısı mutlaka olmalıdır. Tarama makalesi "Ali ve arkadaşları şu veriyi kullanıp şu sonucu almış, Veli ve arkadaşları şunu kullanıp bunu almış" diye sıralanan bir liste değildir. "Bu tip çalışmalarda genel sonuç şunun daha başarılı olduğunu gösteriyor, ama şu veri kullanıldığında şu daha iyi oluyor" gibi birleşik bir yorum içermelidir. Ayrıca açık noktaları göstermelidir: Şuralara hiç dokunulmamış, şuralarda başarı düşük kalmış, bunun için şunlar yapılabilir. Tarama makalesinin özgünlüğü tam olarak bu sentezdedir. Normal bir araştırma makalesinin özgün değeri ise yapılan çalışmanın, sürecin ve elde edilen özgün sonuçların kendisidir.

Soru: Tarama makalesi ile survey makalesi aynı şey mi?

Cevap: Evet, doğrudan aynı şeydir. Survey article İngilizce adıdır. Türkçede tarama makalesi ya da değerlendirme makalesi diye adlandırılabilir.

16.3 Bildiri

Bildiri (conference paper, eski dilde tebliğ), akademik konferanslarda sunulan, bir konudaki çok güncel ve son çalışmaları hızlıca paylaşan yayındır. Genellikle bir araştırma sürecinin bir alt adımıdır: Makaleyi oluşturacak pek çok deney yapılır, bunlardan biri alınıp bir konferansta sunulur.

Makaleler dergilerde yazılı olarak (günümüzde daha çok internet ortamında) yayımlanır. Bildiriler ise konferanslarda sözlü olarak sunulur. Hoca, öğrencilerin bu derste sunum yapacakları

gibi kendilerinin de bildiri yazınca gidip konferansta sunduklarını söyledi. Dinleyiciler o konuda çalışan diğer uzmanlardır. Konferansın temel amacı, aynı konuda çalışan insanları bir araya getirip fikir alışverişi ve nesnel, yapıcı eleştiri ortamı oluşturmak, böylece herkesin çalışmasını daha iyi hale getirmektir. Hoca konferansı bir "bilgi şöleni" olarak niteledi. Konferanslar düzenlidir, genellikle yıllık yapılır.

Hoca, bu işi ticarete döküp sürekli konferans düzenleyen, hatta gerçekte olmayan sahte konferanslar düzenleyen oluşumlar olduğu konusunda uyardı. Konferansların masraflı olduğunu da ekledi: Mekan, ulaşım, konaklama ve yemek gerekir. Bunlar bir proje desteği, üniversite gibi bir kaynak ya da kendi cebinden karşılanır. Hocaya göre bu tür zorluklar ülkemizde bilim yapmayı zorlaştırabiliyor.

16.4 Diğer Yayınlar

Tezler de bilimsel yayındır. Teknik raporlar da bir tür bilimsel yayındır, ama genellikle hakem değerlendirmesinden geçmez, yalnız editoryal değerlendirmeden geçer. Yani sarı seviyededir. Makaleler, tarama makaleleri ve bildiriler ise hakem değerlendirmesinden geçtiği için güvenilir, birinci derece veri kaynaklarıdır.

16.5 Özgünlük ve Dil

Hoca bu noktada iki ilkeyi tekrarladı:

- Yazılan içerik tamamen size ait olmalıdır. Başka bir yerden kopyalanmamalıdır. Bir ifade alıntılanacaksa tırnak içinde ve kaynağı tam verilerek yazılır. Bir kaynaktaki fikirlerden yararlanılarak kendi içeriğinizi oluşturuyorsanız da mutlaka o çalışmaya atıf yapılır ve kaynakçada yer verilir.
- Edebiyat eseri yazılmıyor. Süslü ifadelerden, iddialı kelimelerden ve gösterişli cümlelerden kaçınılır. Herkesin anlayacağı basit bir içerik esastır.

17. Yayının Bölümleri Ayrıntılı

Hoca IMRAD'ı açarak yayının bütün bölümlerini sırayla anlattı.

17.1 Başlık

Bilimsel yayın bir başlıkla başlar. Başlık yayının "tabelası"dır. Hoca benzetmeyi açtı: Çarşıda karnınız acıkmış, yemek yiyecek bir yer arıyorsunuz. Tabela sizi etkiler: "Bu çok özenli, iyi olabilir" ya da "Bu ne biçim tabela, buradan iyi bir şey çıkmaz" dersiniz. Başlık da ilk izlenimi verir.

- Bütün kelimeleri ve kelimeler arası ilişkiler dikkatle seçilmelidir.
- Çok uzun olmamalıdır. Üç satırlık başlık olmaz. Çok kısa da olmamalıdır. Üç kelimelik başlık da pek olmaz.
- İçeriği yeterli ölçüde, en az sayıda kelimeyle anlatmalıdır.

Hocaya göre başlık neredeyse bir cümlelik bir özettir, "özetin özeti"dir. Bunu bulduğunuzda doğru başlığı atmış olursunuz.

17.2 Yazarlar ve İletişim Bilgileri

Başlıktan hemen sonra yazarların adları ve iletişim bilgileri gelir. En temel iletişim bilgisi e-posta adresi ve çalışılan kurumdur: üniversite ve bölüm, AR-GE merkezi ve departman gibi. Kurum üniversite olmak zorunda değildir, özel sektör de olabilir. Öğrenciyseniz okuduğunuz üniversite ve bölümü yazarsınız.

17.3 Özet

Özet (abstract) aslında IMRAD'ın özetidir. Şu sorulara kısaca cevap verir: Problem ne? Mevcut durum ne, eksik ve açık ne? Sizi bu çalışmaya iten sebep, yani motivasyonunuz ne? Katkınız

ne, diğerlerinden farklı olarak ne yaptınız? Hangi yöntem ve materyali kullandınız? Temel sonuçlarınız ne? Çok ayrıntılı değil, yalnız özet olarak verilir. Özet en fazla 200 kelime civarında, 200-250 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılır.

Başlıktan sonra ilk bakılan ve herkese ücretsiz açık olan kısım özettir. İlk izlenimi pekiştirir. Okuyucu özete bakarak çalışmanın kendisiyle ilgili olup olmadığına karar verir: Makaleyi para verip alayım mı, içini okuyayım mı, boş mu vereyim?

> **Hocanın vurgusu:** Özet en son yazılır. Önce makalenin ana içeriği hazırlanır, en son o içerik özetlenir.

17.4 Anahtar Kelimeler

Anahtar kelimeler (keywords), yayının erişilebilir olmasını sağlar. Biri görüntü işleme, büyük dil modelleri ya da daha özel olarak büyük dil modeliyle haber özetleme yapan çalışmaları arıyor olabilir. Anahtar kelimeler çalışmanın içeriğini en öz biçimde veren algoritmaları, yöntemleri, veri kümesini, problemi ve problemin alt alanını belirtir. Genellikle 3 ile 5 arasındadır. İndeksleme ve arama amacıyla kullanılır. İlgi alanını, kullanılan yöntemi ve özgün katkıyı vurgulamalıdır.

Çok genel olmamalıdır. Hocaya göre “yapay zeka” iyi bir anahtar kelime değildir, “görüntü işleme” de değildir. Anahtar kelimeler, literatür taraması yapan herkesin işini kolaylaştırır.

17.5 Giriş

Girişte (kavramsal çerçeve) konu tanımlanır, sorun ortaya konur, motivasyon ve katkı açıkça yazılır.

> **Hocanın vurgusu:** Introduction’da mutlaka motivasyon (motivation) ve katkı (contribution) açıkça ifade edilmelidir. Bu, en önemli ret sebeplerinden biridir. Çok güzel deneyleriniz ve sonuçlarınız olabilir, ama motivasyonunuzu ve katkınızı söylemezseniz reddedilirsiniz. “Kulağınıza küpe olsun.”

17.6 Materyal ve Yöntem

Bu bölümde konunun nasıl ele alındığı, ne tür araştırmalar yapıldığı, bilginin nasıl toplanıp analiz edildiği, verinin ne olduğu, ön işleme ya da temizleme yapıldıysa bunların neler olduğu, kullanılan çözüm yöntemleri açıklanır. Formüller, varsa parametreler, ayrıntılar ve değiştirilen kısımlar net biçimde verilir.

Bunun amacı tekrarlanabilirliktir (reproducibility). Yayında söylenen her şey, yapılan her çalışma bağımsız bir kişi ya da grup tarafından birebir tekrar edilebilmelidir. Tekrar edilemezse o yayının içeriğine güvenilmez. Bu yüzden kullanılan veriden üzerinde yapılan adımlara, algoritmalardan çözüm yöntemlerinin parametrelerine kadar her şey açıkça yazılır. Biri aynı veride aynı yöntemi kullanarak sizin sonuçlarınızı yeniden üretebilmelidir.

17.7 Sonuçlar ve Tartışma

Sonuçlar (results) bölümünde gerçekten yapılan deneylerin sonuçları verilir. Tartışma (discussion) bölümünde çalışma bir yere bağlanır: Literatüre bir bilimsel katkı önerilir. Ayrıca bu çalışmayla ilgili gelecekte neler yapılabileceği, neyin eksik kaldığı, hangi kısımların henüz çözülmediği gelecek çalışmalar olarak discussion ya da conclusion bölümünde belirtilir.

17.8 Kaynakça ve Ekler

Yararlanılan kaynaklar sonda kaynakça (references) olarak verilir. Ana metne sığmayacak ama sunulması istenen ayrıntılar eklerde (appendix) verilir: bir kod, deney sonuçlarını gösteren geniş bir tablo, bir görüntünün nasıl bölütlendiğini gösteren çıktılar, çalışmada kullanılan sözlük yapısı ya da öznitelik vektörünü oluşturan özniteliklerin tipleri gibi. Ana akışı bozacak ve çok yer kaplayacak şeyler eke konur. Ekler isteğe bağlıdır.

Özetle bir bilimsel yayının ayrıntılı yapısı: başlık, yazarlar ve adresleri, özet, anahtar kelimeler, IMRAD, kaynakça ve ekler.

Hoca ayrıca, kaynakçadaki her referansın ana metinde ilgili cümlenin geçtiği yerde mutlaka işaretlenmesi gerektiğini söyledi: Bir kaynaktan yararlanarak oluşturduğunuz cümlenin hemen yanına referans eklenir.

18. Makale Gönderiminde Etik

Hoca, yayın etiğine ayrı bir derste değinileceğini söyleyerek temel kuralları özetledi. Bir makalenin bir dergiye aday olarak gönderilebilmesi için:

- **Önceden yayımlanmamış olmalıdır.** Önceden yayımlanmış bir şey tekrar yayımlanamaz.
- **Başka bir yerde incelemede olmamalıdır.** "Şansımı artırayım" diye aynı makaleyi aynı anda A, B, C, D dergilerine göndermek kesinlikle yanlıştır. Hocaya göre dergilerin birbirleriyle bağlantılı ortak kaynakları vardır. Bir makaleyi aynı anda iki dergiye gönderirseniz ikisinden de doğrudan ret alırsınız, ayrıca kara ya da gri listeye girersiniz.
- **Doğru yol sıralı ilerlemektir.** A dergisine gönderilen makale editoryal süreçten geçer ve diyelim ki reddedilir. Ret sebepleri alınır, makale gözden geçirilip olgunlaştırılır (revizyon yapılır) ve B dergisine gönderilir. Gönderirken bir editör mektubu eklenebilir: "Bunu önce A dergisine gönderdim, şu sebeplerle reddedildi, şu eksikleri giderdim ve artık sizin derginize daha uygun olduğunu düşünüyorum."
- **Çeviri yeniden yayım değildir.** Örneğin ulusal bir konferansta sunulmuş Türkçe bir bildiriyi Google Translate ya da ChatGPT ile İngilizceye çevirip uluslararası bir konferansa göndermek genellikle doğru ve etik değildir. Kabulüne izin verilmez.
  - Tek istisna, özel izinle ve açıkça belirtilerek yapılan yayımdır. Örneğin saygın bir İngilizce dergide yayımlanmış bir çalışmayı İngilizce bilmeyen okurlar için Türkçe bir dergide yayımlamak istiyorsunuz. Önce Türkçe derginin editörüne durumu bildirirsiniz. Ayrıca yayın hakkı orijinal dergide olduğu için onun editöründen de izin almanız gerekir. İki editoryal süreç de kabul ederse yayımlanabilir. Yayının başında "bu çalışma şu derginin şu yılındaki şu sayısında, şu sayfalarda yayımlanmış çalışmamın birebir Türkçe çevirisidir" diye açıkça belirtilir.
- **Özgün olmalıdır.** İntihal (plagiarism), aşırma, başkasının çalışmasını kopyalama, değiştirme ya da yalandan bir şey ekleme olmamalıdır.
- **Telif hakkı formu imzalanmalıdır.** Eserin manevi sahibi yazardır, ama yayın hakkı dergiye, yani yayıncıya aittir. Yazar bu hakkı devrettiğine dair telif hakkı (feragat) formunu doldurup imzalar. İmzalamazsa dergi yayımlayamaz, çünkü yayımlama hakkı yoktur. Hak devredildikten sonra yayın hakları tamamen yayıncıya geçer, yazara yalnız eser sahipliği kalır.

19. Şekiller, Tablolar ve Kaynak Gösterme

19.1 Şekil ve Tablolar

Yayınlarda şekiller ve tablolar da bulunur. Bunlar derginin ya da konferansın formatına uygun olarak numaralandırılır ve kısa açıklamalarla verilir. Format değişebilir: Kimi dergi 1.1, 1.2 ister, kimi Tablo 1, Tablo 2, kimi Tablo A, B, C. Kimi açıklamayı üstte, kimi altta ister. Önemli olan formata uygun numara ve kısa açıklama olması ve **metinden mutlaka numarayla atıf yapılmasıdır**.

"Aşağıdaki tabloda", "yukarıdaki resimde" denmez. Doğrusu şöyledir: "X ve Y deneylerinin sonuçlarının karşılaştırması Tablo 3.1'de verilmiştir." ya da "Görüntünün filtreyle temizlenmeden önceki ve sonraki hali Şekil 2.5'te sunulmuştur." Metinde hiç atıf yapılmayan bir tablo ya da şekil olmamalıdır.

19.2 Kaynak Gösterme Stilleri

Kaynakça da belli bir formata göre yazılır. APA, IEEE gibi farklı stiller vardır. Hoca ayrıntılara girmedi, merak edenlerin "reference style" diye aramasının yeterli olduğunu söyledi. İki yaygın yaklaşımdan bahsetti:

- **Numaralı gösterim:** Kaynaklar 1'den n'ye numaralandırılır. Örneğin 23 kaynaktan yararlandıysanız 1'den 23'e kadar, büyük ihtimalle metinde geçme sırasıyla numaralandırı-

lır.
- **Soyad-yıl gösterimi:** Metinde yazarların soyadı ve yayının yılı verilir. Kaynakça genellikle soyadına göre A'dan Z'ye sıralanır.

Bir kaynak kaydında önce yazarlar gelir. Yazar adının yazılış biçimi de formata göre değişir: tam ad ve soyad, yalnız baş harfler ya da soyad ve adın baş harfi. Sonra çalışmanın başlığı, yayımlandığı yer (dergi adı), cilt (volume), sayı (no, fasikül), sayfalar ve tarih gelir. Hoca, bir formatta cilt ve sayının "19(1)" diye, başka bir formatta "vol. 19, no. 1" diye geçebileceğini gösterdi. Biçim önemli değildir. Önemli olan, derginin 19. cildinin 1. sayısında, belli bir yılda yayımlandığını net göstermektir.

Bu bilginin amacı erişimdir. Bir yayını okurken kullanılan bir referans ilginizi çekebilir. O çalışmaya internette ya da kütüphanede ulaşabilmek için bu bilgilere ihtiyaç duyarsınız. Hocanın ifadesiyle referans bir "adres"tir.

Format derginin formatına uymazsa editör makaleyi "formatı uygun değil" diye reddedebilir. Kaynakça, ortaokul ödevlerindeki gibi "yararlandığım kaynaklar şunlardır" listesi değildir. Her kaynak ana metinde kullanıldığı yerde mutlaka gösterilmelidir.

20. Örnek Bir Makalenin İncelenmesi

Hoca ekranda bir makale açarak anlatılanları gösterdi.

- **Dergi:** IEEE Transactions on Software Engineering, cilt 33, sayı 1, Ocak 2007, sayfa 33'ten başlıyor.
- **Başlık:** "A Systematic Review of Software Development Cost Estimation Studies". Yani yazılım geliştirmede maliyet tahmini çalışmalarının sistematik bir gözden geçirmesi. Hoca başlıktan bunun bir tarama makalesi olduğunun hemen anlaşıldığını söyledi.
- **Yazarlar:** Bu dergi formatında yazarların açık adresleri ve e-postaları büyük ihtimalle sayfanın altında veriliyor.
- **Özet:** Bir paragraf, yaklaşık 200 kelime.
- **Anahtar kelimeler:** Dergide "Index Terms" adıyla. Systematic review, software cost estimation, effort estimation, cost prediction, effort prediction gibi terimler var.

Hoca anahtar kelimelerdeki seçimi açıkladı. Cost estimation ve effort estimation birbirine çok yakın konulardır. Effort estimation'da adam-gün ya da adam-ay tahmin edilir. Cost estimation'da toplam proje süresi ya da toplam proje maliyeti, yani parasal büyüklük tahmin edilmeye çalışılabilir. Biri "effort estimation" diye aradığında da makalenin bulunabilmesi için yazarlar bu terimleri de eklemiştir. Anahtar kelimeler, "hangi aramada bulunmak istiyorum" sorusunun cevabıdır.

Giriş: Birinci bölüm "Introduction" diye başlar. İkinci cümlede "Our review differs from previous reviews [1], [3], [16] with respect to the following elements" denir. Yani bu konuda daha önce de tarama makaleleri yazıldığı, bu çalışmanın onlardan farkının ne olduğu baştan söylenir. Kaynakçaya bakıldığında [1] "Software Development Cost Estimation Approaches" (2000), [3] "Resource Estimation in Software Engineering" (2002), [16] "Software Cost Estimation: A Review of Models, Process and Practice" (1997) çalışmalarıdır. Makale kendi bakış açısını en başta açıkça ifade eder.

Soru: Girişte neden [1], [2], [3] değil de [1], [3], [16] yazılmış?

Cevap: Hoca kaynakçaya baktı ve kaynakların B, E, F, G, H, J diye, ilk yazarın soyadına göre sıralandığını gösterdi. Bu derginin formatı böyledir. Bu genel bir kural değildir, her derginin formatı farklıdır. Genel kabul görmüş 3-4 yaklaşım vardır: Kimi numarayı geçiş sırasına göre ister, kimi yazara göre sıralar, kimi numara yerine soyad ve yıl ister. Önemli olan okuyucunun [1] ya da [16] gördüğünde, ya da "Biricik 2015" gördüğünde o çalışmaya erişebilmesidir.

> **Ders sonrası not:** Bu makalenin yazarları büyük olasılıkla M. Jørgensen ve M. Shepperd, sayfa aralığı da 33-53'tür.

20.1 Yayın Uzunlukları

Hoca, kendi incelemeleri için öğrencilere farklı dergilerden yeni makalelere bakmalarını önerdi. Hepsinde aynı içerik, yani başlık, yazar, özet, anahtar kelimeler, IMRAD ve kaynakça

görülecektir. Ama renkler, fontlar, dizilim farklıdır: Kimi iki kolon, kimi tek kolon, kimi numaralı, kimi soyadlı kaynakça kullanır. Öz aynıdır.

Uzunluklar ise farklıdır:

- **Makale:** aşağı yukarı 10-15 sayfa.
- **Tarama makalesi:** en az 15-20-25 sayfa olabilir, bazen 40-50 sayfaya kadar çıkar. Çünkü pek çok çalışmayı özetleyip tablolar halinde karşılaştırır.
- **Konferans bildirisi:** genellikle 4 sayfa civarında, çok nadiren 6 sayfa. Çünkü tek bir odak noktası, tek bir deney sonucu vardır ve bütün içeriğin 10-15 dakikada sunulabilmesi gerekir.

21. Sunuma Hazırlık

Üçüncü başlık sunum teknikleriydi: Bir sunum, özellikle bir bildiri ya da seminer nasıl sunulur? Hoca DergiPark'ta bulunabilecek "Etkili Sunum Yöntemleri" adlı bir kaynaktan ve beden diliyle ilgili kaynaklardan yararlanılabileceğini söyledi. Bölümün planı: sunuma hazırlık, sunumun hazırlanması, slayt (yansı) tasarımı, iyi ve kötü sunumun özellikleri.

Hoca başta önemli bir uyarı yaptı: Derste gösterilen yansılar sunum için kesinlikle iyi örnekler değildir. Bunlar ders notu olduğu için bu kadar kalabalık ve uzun cümlelerle doludur. Normal bir sunum böyle olmamalıdır.

Sunuma hazırlanırken (sunumu tek kişi yapsa bile hazırlık ekip olarak da yapılabilir) üç soru sorulur:

1. Sunumun amacı nedir?
2. Sunumu dinleyen kitle nasıl bir kitledir?
3. Ne kadar süre var?

Kitle: Bir konferansta, belli bir alt başlıktaki oturumda aynı konuda çalışanlara mı sunum yapılıyor, yoksa meraklı lise öğrencilerine mi? Lise öğrencilerine "şu parametreyi şöyle ayarladığım için epoch sayısını kaça düşürmem gerekti" gibi aşırı teknik ayrıntı verilirse herkes "ne diyor bu" diye bakar. Kitle içeriği doğrudan etkiler.

Süre: 10 dakika mı, 20 dakika mı var? 20 dakikada çok daha ayrıntılı anlatılabilir. 10 dakikada problem, benzer çalışmalar, ne yapıldığı ve nasıl yapıldığı çok daha özet anlatılmalıdır.

Bu sorulara göre hangi alt başlıkların olacağı, her birine ne kadar zaman ayrılacağı, sunumun dili, görsel tasarımı ve yansıların nasıl hazırlanacağı ortaya çıkar.

Yazılım ve donanım: Sunumun hangi yazılım ve donanımla gösterileceği de önemlidir ve baştan teyit edilmelidir. Hocanın örnekleri: Sunumu Canva'da hazırlayıp internetten açarım diye düşünürsünüz, salonda internet yoktur. Ya da sunumu Mac'te Keynote ile hazırlamışsınızdır, salondaki makinede yalnız Linux ve OpenOffice vardır.

22. Sunumun İçerik Akışı

Sunumun içeriği de IMRAD akışına uyar.

- **Başlık slaytı:** Makalenin tepesindeki başlık, yazarlar gibi. Konu (başlık), sunucunun kim olduğu, gerekirse unvanı, kurumu, iletişim bilgisi, sunumun tarihi ve yeri. Bazen sunumun kime hazırlandığı da yazılır. Örneğin aynı konuda liselere, üniversite öğrencilerine ve laboratuvardaki asistan arkadaşlara ayrı sunumlar yapılabilir. İletişim bilgisi başta ya da sonda verilebilir. Sonda verilirse iletişime geçmek isteyenler orada görür.
- **Plan slaytı:** İkinci slaytta mutlaka sunumun planı noktalar halinde verilir: önce giriş, problem tanımı, sonra ilgili çalışmalar, karşılaştırmalar vb. Buna gündem, ajanda, sunum planı ya da içerik denebilir. Başlığı fark etmez, plan mutlaka aktarılır.
- **Giriş:** Introduction.
- **Gövde:** Materyal ve yöntem.
- **Sonuçlar ve tartışma.**
- **Özet:** Küçük bir toparlama, sonuç bağlama slaytı.
- **Teşekkür ve sorular slaytı:** Kapanış. "Sorularınız", "teşekkür ederiz", "görüşlerinizi alabiliriz" gibi. E-posta adresi burada tekrar verilebilir.

23. Slayt Tasarımı

Hoca bu dersteki slaytlar dahil hepsinin kötü slayt örneği olduğunu, çünkü ders notu olduklarını tekrar hatırlattı. Kurallar:

Sadelik. Asla çok kalabalık slayt hazırlamayın. Az sözcükle çok şey anlatmak daha etkilidir. Noktaların yanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelime sizin için bir hatırlatıcıdır; oradan yola çıkıp örneğin iki dakika konuşur, kavramı ya da problemi tanımlarsınız. Slayt kalabalık olursa dinleyiciler slayttaki yazıyı okur, sizi dinlemez ya da söylediklerinizi kaçırır. Slaytta yalnız anahtar kelimeler ve yönlendirici kısa ifadeler olmalı, asıl içerik konuşarak verilmelidir.

Animasyon ve süs. Her slayt geçişinde zıplayarak, dönerek gelen uçan kaçan animasyonlar iyi değildir. Herkesi rahatsız eder, bir süre sonra dikkat dağılır. Özellikle bilimsel camiada iyi izlenim bırakmaz. Süslemek için her köşeye ikon ya da GIF koymaya gerek yoktur. Yalnız amaca uygun ifadeler ve görseller olmalıdır. Slayta konan her şey dikkati dağıtır. Odak noktası konuşan kişidir. Slayt yalnız konuşanı destekler; perde gibi, arka plan gibi düşünülmelidir.

Yazı tipi ve punto. Uygun yazı tipleri ve büyük puntolar kullanın. Salon büyük olabilir, en arkadaki dahi rahatça görebilmelidir. Hoca, sınıflarda kalabalık slaytların ve küçük puntoların, projeksiyon kalitesi ve uzun kablolardan düşen sinyal kalitesi nedeniyle hiç okunmaz hale geldiğini söyledi. Slaytta 18 punto önerildiğini, ama buna takılmamak, büyük puntolarda kalmak gerektiğini belirtti.

Tutarlılık. Aynı slaytta farklı yazı tipleri ve büyüklü küçüklü yazılar kullanmayın. Slayt kendi içinde ve slaytlar arasında homojen olmalıdır.

Türkçe karakterler. Bazı yazı tiplerinde Türkçe karakterler sorun çıkarır. Yumuşak g, ı, i gibi harfler kötü görünebilir. Bu yüzden özel fontlar yerine Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma ya da Microsoft'un Calibri'si gibi genel, bilinen fontlar tercih edilmelidir. Bu, sunumun farklı platformlarda da aynı görünmesini sağlar. Sunum hazırlandıktan sonra fontun Türkçeyi desteklediği kontrol edilmelidir.

Yazım. Eksik ya da hatalı harf kullanılmamalıdır. Hoca, harfleri karışık yazılmış bir satırın okunabildiğini gösteren deney ve yayınlar olduğunu, ama bunun okumayı yavaşlatıp dikkati dağıttığını söyledi. Yazım denetimi (spell check) yapılmalıdır. Hatalı yazım özensizlik gösterir; dinleyicinin ilgisi ve size olan güveni azalır.

Noktalama ve bağlaçlar. Noktalama işaretleri doğru kullanılmalı, bağlaçlar doğru yazılmalıdır. "Dahi" anlamındaki "de/da" ve bağlaç olan "ki" ayrı yazılır. Hocanın örnek cümlesi: "Bağlaçların doğru yazılması gereğine de dikkat edilmeli. Bu hatalardan da kaçınılmalıdır ki değindiğimiz sakıncalar gerçekleşmesin."

Büyük harf, eğik yazı, hizalama. Yazıların tamamını büyük harfle yazmayın; yazılı ifadede bu bağırmak anlamına gelir. Eğik (italik) yazı okunabilirliği azaltır, kaçınılmalıdır. Yazı düzeni homojen olmalıdır. Metin alanının her slaytta bir sağa, bir sola kayması, kiminin sağa, kiminin sola yaslanıp kiminin ortalanması tutarsızlık ve özensizlik göstergesidir.

Renkler. Aynı slaytta çok farklı renk kullanmayın. Vurgu için bazı yerler kırmızı yazılabilir. Ama kırmızı, sarı, yeşil, mor bir arada olursa hangi rengin neyi kodladığı takip edilemez, slayt göz yorar. "Gökkuşağı gibi olsun istedim" diyene hoca "yapma" der.

Arka plan. Arka planda koyu renklerden ve göz alan fosforlu, parlak renklerden kaçınmak doğrudur. Metin rengi arka planla kontrast olmalıdır. Hoca kendi slaytını gösterdi: düz beyaz arka plan üzerine koyu lacivert yazı, neredeyse siyah beyaz. Açık ya da pastel zemin önerilmesinin nedeni, sınıflardaki ışıklandırma ve projeksiyon cihazının ışık ve kablo kalitesi yüzünden koyu zeminde beyaz yazının bile zor görünmesidir.

Soru: Siyah arka planı çok beğeniyorum, kod yazarken de hep koyu tema kullanıyorum. Ne yapabilirim?

Cevap: Hoca koyu temanın ekranda göz yormadığını kabul etti. Çözüm olarak sunumun koyu versiyonunu hazırlayıp, birebir aynısının açık zeminli, koyu yazılı bir kopyasını da hazırlamayı önerdi. Salondaki projeksiyon yeni ve yüksek çözünürlüklü bir lazer projeksiyonsa koyu versiyon kullanılır. Görünmüyorsa açık zeminli alternatif kullanılır.

Logo. Kurum amblemi gibi bir damga kullanılacaksa filigran gibi çok silik olmalı, yazıların önüne geçmemelidir. Ya da uygun bir kenarda, köşede konumlandırılmalıdır.

Tek slayt, tek konu. Dikkat dağıtan hareketli nesneler, GIF'ler kullanılmaz. Bir yansıda tek bir şey anlatılır. Farklı konu farklı yansı demektir. "Yer kaldı, şunu da ekleyeyim" denmez.

Yakınlık. Birbiriyle ilgili içerikler (metin, grafik) yansıda birbirine yakın, karşıt içerikler uzak konumlandırılır. Hocanın örneği bir Ninja Kaplumbağalar görseliydi: Solda "Say no to drugs", sağda "Say yes to pizza" yazıyor. Ama iki yazı o kadar yakın ki, insan satır satır okuduğu için "say no, say yes, drugs to pizza" diye okunuyor; iki kolon olduğu anlaşılmıyor. Hoca kendisinin de ilk okuduğunda öyle gördüğünü söyledi. Çözüm önerileri: Aradaki boşluk açılabilirdi. Ya da sağdaki kaplumbağa yukarı, yazısı aşağı alınarak iki yazı karşı çaprazlara yerleştirilebilirdi.

24. Sunucunun Davranışı

Hoca son olarak sunucunun dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Sunucu slaytın önünde durmamalıdır; slaytı engeller ve projeksiyon ışığı yüzüne gelir. Yanında ya da kürsüde durmalıdır.

- **Hazırlıksız sunum yapmayın.** Gerçek sunumdan önce en az bir kez üzerinden geçin. İlk kez yapılan bir sunumu en az 3 kez, süre tutarak prova edin. Konuyu bilen arkadaşlarınıza (örneğin aynı dersi alanlara) sunun; "şurayı şöyle ifade etsek daha doğru olur" diye yönlendirebilirler. Konuyu bilmeyen ailenize de anlatın; "bu cümlede ne demek istediğini anlamadım" ya da "slayttaki içerik konuştuklarınla örtüşmüyor" diyebilirler.

  Hocanın vurgusu: En az 3 kez, mutlaka süre tutarak prova edin. Bu dersteki seminer sunumu için yalnız 8 dakika var. 8 dakika içinde konuyu baştan sona anlatabilmelisiniz.

- **Slaytı okumayın.** Hoca, konferanslarda bildiriyi paragraf paragraf slayta koyup okuyan konuşmacılar gördüğünü anlattı. Dinleyicinin elinde basılı bildiri zaten vardır, aynısını slaytta görmesinin anlamı yoktur. Bu çok kötü bir sunum şeklidir.
- **Dolgu seslerinden ve tek düze sesten kaçının.** Sürekli "ıı", "eee", "hımm", "şey" demek iyi değildir. Tek düze bir ses tonuyla konuşulmamalıdır. Vurgu çok önemlidir.
- **Beden dilini kullanın.** Beden dili anlatımı doğrudan güçlendirir. Slaytlar doğru hazırlandıysa odak noktası zaten sunucudur.
- **Çekingen olmayın.** Sahne sizindir. Orada konuşan sizsiniz, diğerleri sizi dinliyor.
- **Göz teması kurun.** Kimin dinlediği, kimin ilgilendiği, kimin başka dünyalarda olduğu göz temasıyla rahatça anlaşılır. İlgilenen kişinin gözleri sizdedir; ona baktığınızda doğrudan bağ kurarsınız.
- **Duruş ve hareket.** Vücudunuz yansıyı örtmemelidir. Biraz yürümek dikkati size toplar. Ama slaytın önünde mekik gibi hızlı hızlı sağa sola gidip gelmek doğru değildir. Küçük adımlar atın. Salon yarım daire şeklindeyse bir slaytı sağda, birkaçını solda, sonra ortada anlatmak bütün kitleye hitap ettiğinizi gösterir.
- **Görünüm.** Kimse "şunu giyin" demez, ama kıyafet dinleyiciye gösterilen özen ve saygının göstergesidir. Dinleyicinin kültürüne zıt giyinmek ilgiyi ve güveni azaltabilir. Hocanın örneği: Herkesin serin beyaz kıyafetler giydiği sıcak bir ülkede ceket, yelek, takım elbiseyle çıkmak. Abartmadan, örneğin bir gömlekle gidilebilir. Bazı kültürlerde belli bir başlık gibi beklentiler de olabilir.
- **Süreye dikkat edin.** "10 dakikayı nasıl dolduracağım" diye giriş slaytında 5 dakika konuşup materyal, yöntem ve sonuçlara hiç gelememek tipik bir hatadır. 8 dakikalık sunumda 5 dakikayı 2 slaytta geçirmeyin. Bunun için de önceden süre tutarak prova şarttır.
- **Dikkati tazeleyin.** Özellikle uzun sunumlarda kişisel bir deneyim, bir anekdot ya da uygun bir fıkra sunumu ilgi çekici kılar. Kimse bir saat boyunca dikkatini tam veremez. 60 dakikalık bir konuşmada 20. dakikada bir deneyimden bahsetmek, yarım saatte bir fıkra anlatmak bir "mikro mola" gibi havayı değiştirir. 8 dakikalık sunumda bu zorunlu değildir, zaten zordur.

Hoca, üç saatte bu konuların ancak özetinin verilebildiğini, daha fazla okuma ve araştırma gerektiğini söyledi. Öğrencilere evden üniversite kütüphanesinin proxy uygulamasıyla bilimsel veri tabanlarına bağlanmayı denemelerini, farklı kaynaklarda anahtar kelimelerle arama yapıp makaleleri incelemelerini, konferansları araştırmalarını ve beden dili hakkında okuma yapmalarını önerdi.

Soru: Daha önce başka bir seminer dersinde sunduğum konuyu bu derste tekrar sunabilir miyim?

Cevap: Hoca "Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz" sözünü hatırlattı ve sözün Herakleitos'a ait olduğunu bir öğrenciden aldı. Birebir aynı konuyu tekrar sunmak etik değildir. Konu güncellenebilir ya da benzer bir konu seçilebilir, ama aynısı olmamalıdır.

Örnek Sorular

1. (derste sözlü, 00:23:38) "Bir üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir." Bu bir aksiyom mudur, doğruluğunu olduğu gibi kabul edebilir miyiz?

Derste verilen cevap: Hayır. Bu önermenin mutlaka ispatlanması gerekir. İspatlanırsa kabul görür ve teorem adını alır. Bir öğrenci, üçgenin iki boyutlu, normal bir düzlemde olması kabulünün gerektiğini ekledi.

> **Çözüm (derste verilmedi):** Düzlemde bir üçgenin her köşesindeki dış açı, o köşedeki iç açının bütünleridir: $d_i = 180^\circ - a_i$. Toplarsak $d_1 + d_2 + d_3 = 3 \cdot 180^\circ - (a_1 + a_2 + a_3) = 540^\circ - 180^\circ = 360^\circ$. İspat, iç açılar toplamının 180° olduğu teoremine dayanır; bu da düzlem (Öklid) geometrisinde geçerlidir.

2. (derste sözlü, 00:24:59) "Her tek sayının karesi tek sayıdır." Bunu olduğu gibi doğru kabul edebilir miyiz?

Derste verilen cevap: Hayır, ispata ihtiyaç duyarız. İspatlanmadan kabul edilemeyen önermeler teoremdir.

> **Çözüm (derste verilmedi):** Koşullu önerme olarak: "n tek ise n^2 tektir." Doğrudan ispat: n tek ise bir k tam sayısı için $n = 2k + 1$ yazılır. O halde $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ olur. $2k^2 + 2k$ bir tam sayı olduğu için n^2 tektir.

3. (derste sözlü, 00:28:20) "Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir." Bu nedir? Bu önermenin teorem hali nedir, hipotezi ve hükmü nelerdir?

Derste verilen cevap: Bir öğrenci "hipotezdir" dedi, hoca doğruladı. Teorem hali: "ABC üçgen ise iç açılarının ölçüleri toplamı 180°'dir." Hipotez (P): ABC'nin üçgen olması. Hüküm (Q): iç açıların ölçüleri toplamının 180° olması.

4. (derste sözlü, 00:35:05) "Karadenizliler mavi gözlüdür. X de mavi gözlüdür. O halde X Karadenizlidir." Böyle bir sonuç çıkarabilir miyim?

Derste verilen cevap: Çıkaramam. Genel ve onun içindeki bir parça üzerinden yola çıkılmamıştır. Bu geçersiz bir tümden gelimdir; "Gerçekler acıdır, biber de acıdır, o halde biber gerçektir" demekle aynıdır.

5. (derste sözlü, 00:37:21) Torbada 20 sayı var. Geri koymadan 15 kez çekiyorsunuz ve her seferinde 5 geliyor. Kalan sayıların ne olduğunu tahmin edersiniz?

Derste verilen cevap: Kalan $20 - 15 = 5$ sayının da 5 olduğunu tahmin ederiz ve "bu torbada sadece 5'ler var" deriz. Bu güçlü bir tüme varımdır, ama kesin değildir; torbada başka bir sayı olabilir.

6. (derste sözlü, 02:16:32) "Dahi" anlamındaki "de" ayrı yazılır. Hangi "ki" ayrı yazılır?

Derste verilen cevap: Bağlaç olan "ki" ayrı yazılır. Örnek: "Bu hatalardan da kaçınılmalıdır ki değindiğimiz sakıncalar gerçekleşmesin."

Dersin Toparlaması

Bu derste önce bilimsel araştırmanın amaçlı, planlı ve sistemli bir süreç olduğu, altı adımı ve temel kavramları görüldü. Veriden malumata, bilgiye ve irfana uzanan piramit; hipotez, teori ve kanun ayrımı; aksiyom ve teorem, teoremin hipotez ve hüküm kısımları anlatıldı. İki temel akıl yürütme yolu olan tümden gelim ve tüme varım, bunlarla eşleştirilen nicel ve nitel yaklaşımlar karşılaştırıldı. Ardından veri türleri, öznel veriyi güvenilir kılmak için Delphi yöntemi, birincil ve ikincil kaynaklar, literatür taraması ve kaynakların yeşil, sarı ve kırmızı güvenilirlik seviyeleri ele alındı.

İkinci bölümde bilimsel yayının ne olduğu, nasıl bir dille yazıldığı ve IMRAD yapısı işlendi. Makale, tarama makalesi ve bildiri arasındaki farklar, yayının her bölümünün işlevi, özellikle

girişte motivasyon ve katkının, yöntem bölümünde tekrarlanabilirliğin önemi vurgulandı. Gönderim etiği, şekil ve tablolara atıf ve kaynak gösterme biçimleri gerçek bir tarama makalesi üzerinde gösterildi. Son bölümde aynı IMRAD akışının sunuma nasıl taşındığı, sade slayt tasarımının kuralları ve sunucunun davranışı anlatıldı. Hoca bu dersteki seminerin raporunun bilimsel yayın formatında yazılacağını hatırlatarak, bu bilgilerin ilk uygulamasının ders kapsamında yapılacağını belirtti.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.